东莞麻涌大海安防公司设备安装作业“7·5”一般高处坠落事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年11月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故有关单位及相关人员基本情况.....1
（二）涉事设备安装作业基本情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）事故相关技术勘察与分析情况.....9
（三）其他可能因素排除.....10
（四）间接原因分析.....10
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况.....11
（一）事故有关单位.....11
（二）有关监管部门的履职情况.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....12
（二）对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（三）其他处理建议.....12
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....13

2024年7月5日19时25分许，位于东莞市麻涌镇新基工业路3号1号楼101室的东莞市大海安防科技有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币105万元。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年7月7日，东莞市人民政府成立了由麻涌镇副镇长杨正杰为组长，麻涌镇应急管理分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、总工会等单位相关人员组成的东莞麻涌大海安防公司设备安装作业“7·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请了相关技术专家，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，东莞麻涌大海安防公司设备安装作业“7·5”一般高处坠落事故是一起因施工作业人员安全意识薄弱、安全防护措施不足而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位及相关人员基本情况

1.东莞市大海安防科技有限公司（以下简称：大海安防公司），类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：王佳惠，统一社会信用代码：91441900MA51QCHU5T，成立日期：2018 年 5 月 24 日，住所：广东省东莞市麻涌镇新基工业路 3 号 1 号楼 101 室，经营范围：研发、产销、维修、安装：电子监控设备、电子监控系统、电子产品；物业租赁。该公司属于规模以下企业，是事故设备安装作业的发包方。

（1）王佳惠，男，汉族，广州市增城区人。王佳惠于 2019 年 3 月入职大海安防公司，担任法定代表人和主要负责人，负责公司全面工作。

（2）陈斌，男，汉族，湖南省湘乡市人。陈斌于 2018 年 8 月入职大海安防公司，2019 年 2 月担任生产经理，主要负责生产车间的日常工作安排和安全生产管理工作。

（3）吴文平，男，汉族，四川省开江县人。吴文平于 2019 年 7 月入职大海安防公司，2022 年 2 月开始担任行政主管，主要负责公司行政、招聘、采购等工作。经调查，本次事故涉及的设备安装作业，由吴文平负责联系周成富。

2.东莞市奇声电子实业有限公司（以下简称：奇声公司），类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91441900707846683 7，法定代表人：钟海亮，成立日期：1997 年 11 月 19 日，住所：东莞市麻涌镇新基工业区，经营范围一般项目：包括非居住房地产租赁。该公司于 2016 年全面停产，其原有厂房作出租用途，对外称为麻涌奇声工业园，该公司属于规模以上企业，系园区

的业主和管理方，于2018年6月出租其工业园A栋厂房二楼给大海安防公司使用，双方有签订《厂房租赁合同》和《厂房租赁安全管理协议》，期限至2028年5月31日止。合同和协议中有约定各方权利和义务，包含安全管理责任。

3.周成富（本起事故死者），男，汉族，四川省南充市人，未持有电工作业、高处作业等相关特种作业操作证。经调查，大海安防公司与周成富于2018年11月1日签订《电工承包协议合同》，将电气设备安装、电力线路铺设等业务发包给周成富，期限至2027年10月31日止，合同有约定各方权利和义务。周成富于2018年年底开始到大海安防公司做事，主要包括水电安装、焊接、宿舍维修等工作。合同约定大海安防公司不定期向周成富支付承包费用，具体金额按照周成富施工工时和材料费用明细支付，工时费用按照350元/8小时支付，大海安防公司通过公账转账到周成富个人账户，由周成富提供地税发票[1]。

经调查，周成富同时与东莞南玻太阳能玻璃有限公司（以下简称：南玻太阳能公司）签订劳动合同，日常在南玻太阳能公司上班，下班或放假时间自行承接大海安防公司业务，南玻太阳能公司不知晓本次事故作业。

（二）涉事设备安装作业基本情况

2024年7月初，大海安防公司计划在二楼车间安装排风扇，遂通知周成富来安装；周成富到现场后说排风扇效果不好，建

[1] 根据大海安防公司提供资料显示，2023年至事故发生前，周成富共向大海安防公司提供普通发票7份，涉及金额总计人民币33767元。

议安装水冷机（图 1）；大海安防公司同意先买一台试试效果，由周成富负责购买设备和跟进设备安装，以及负责配套的水电设施安装[2]，并安排行政主管吴文平与其对接。



图 1 涉事水冷机设备

（三）事故发生经过

2024 年 7 月 5 日 19 时许，周成富与吴文平到二楼生产车间现场确认水冷机安装位置后，一起把水冷机搬到前加工车间组装送风管；19 时 10 分许，周成富提出先去把水管买回来方便第二天安装，随后周成富与吴文平分开；现场监控视频显示，19 时 24 分许，周成富从雨棚坠落到 1 楼地面。结合谈话笔录、现场监控视频、现场勘查和现场遗留工具等证据，推断周成富

[2] 根据大海安防公司提供的费用明细记录及结合吴文平笔录显示，大海安防公司与周成富口头约定涉事水冷机由周成富负责购买，设备的安装及调试由厂家负责，费用为人民币 1600 元，大海安防公司于 2024 年 7 月 16 日与周成富家属结算了费用；周成富负责水冷机配套的水电设施安装，施工费用及相关材料费用按照《电工承包协议合同》约定执行。

剪开二楼窗户的铁丝网并走到雨棚坠落位置，系查看水冷机窗外安装位置并提前安装水冷机支架，当其在棚顶行走时误踩采光瓦，采光瓦不堪重负而断裂，导致周成富从棚顶坠落至 1 楼地面（图 2）。



图 2 事故现场图片

（四）事故现场情况

1.涉事雨棚安装于东莞市森团服装有限公司[3]与大海安防公司两栋大楼之间，雨棚由钢铁骨架搭建，顶面由轻质型材（彩钢瓦）和透明采光间隔瓦敷设而成。棚顶呈弧形，长度约 30.0m，宽度约 18.0m，棚顶最高点距 1 楼地面垂直高度约 7.0m（见图 3）。

[3] 该公司是麻涌奇声工业区的租户，其办公大楼位于大海安防公司的正对面。



图 3 事发雨棚

2.事故发生靠大海安防公司一侧，周成富（死者）坠地位置位于 1 楼车间出口左侧，坠落位置上方可见透明采光瓦破损口。经测算，从棚顶坠落口至 1 楼地面的垂直高度约 6.4m（见图 4）。



图 4 周成富坠落位置及高度

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成周成富 1 人死亡[4]，本次事故造成的直接经济损失约人民币 105 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 7 月 5 日 21 时 20 分许，麻涌镇应急指挥中心接到 110 电话，称麻涌镇新基村奇声工业园内发生一起人员高处坠落事故。麻涌应急管理分局值班员接报后立即报告当天带班领导，带班领导第一时间组织人员赶到事故现场开展应急处置和调查处理工作。经现场核实后，麻涌应急管理分局值班员通过值班终端系统向东莞市应急管理局报送事故信息。

[4] 东莞市人民医院于 2024 年 7 月 6 日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，周成富的死亡原因为心跳呼吸骤停。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 7 月 5 日 19 时 31 分许，一辆小型货车经过事发位置时发现有人躺在大海安防公司 1 楼车间门口左侧的地上，司机随即下车查看，发现周成富躺在地上失去意识，呼叫没回应，司机马上进入大海安防公司 1 楼车间把情况告知车间内的员工。19 时 35 分许，吴文平接到同事电话说周成富受伤，马上赶到事故现场，并拨打了 120 电话，并电话报告公司主要负责人。后来发现周成富头顶雨棚的采光板有个缺口，于是判断周成富是从棚顶坠落，随后周成富儿子周建成[5]赶到现场，对周成富进行心肺复苏。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 7 月 5 日 19 时 53 分许，东莞市水乡中心医院救护人员到达事故现场并对周成富进行心肺复苏，随后将伤者送往东莞市水乡中心医院抢救；20 时 10 分许，大海安防公司主要负责人王佳惠与周成富家属商议后，决定转往东莞市人民医院救治；22 时 43 分许，周成富经东莞市人民医院抢救无效死亡。

事故发生后，麻涌镇综治、司法、人社、应急部门协调事故相关方积极与死者家属沟通协调。经调解，各方达成一致意见，并签署了《调解协议书》。

（四）事故应急处置评估

麻涌镇应急指挥中心接报后，立刻启动生产安全事故应急

[5] 周建成系死者（周成富）的儿子，同时为大海安防公司员工。经调查，事发时周建成正在公司上班，经吴文平通知赶到事发现场。

预案，第一时间组织有关部门、有关人员赶赴现场开展应急救援、处置工作。本次事故信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

周成富（死者）安全意识淡薄，未具备高处作业[6]操作证进行作业，未辨识铁皮棚采光瓦的高处坠落风险，事前既未按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具[7]，也未在棚顶搭设临时走道板[8]，冒险在采光瓦上行走，因涉事采光瓦不堪重负而瞬间断裂，导致周成富从顶棚坠落至1楼地面。

（二）事故相关技术勘察与分析情况

2024年7月8日，事故调查组聘请专家对事故现场进行勘察和技术分析，情况如下:

1.经现场勘察，涉事雨棚棚面布满灰尘，略显陈旧，使用时间较长；距离二楼车间窗户0.9m棚面处有一采光瓦破损口，长约0.60m，宽约0.74m，周成富从该位置坠落（图5）。

2.事发位置窗户为铝合金推窗，其下边缘距地面约0.98m，窗户外围由铁丝防盗网封堵。现场可见与坠落口相对窗户的铁丝网被剪开并拉扯形成一个梯形开口，上边长约 0.35m，下边

[6]《高处作业分级》（GB/T3608-2008）3.1：高处作业，在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

[7]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）：3.2.1 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[8]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）：5.2.8 屋面作业时应符合下列规定：2.在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

长约 0.90m，高约 1.20m，周成富从该开口来到事发棚顶（图 6）。



图 5 棚顶坠落口情况

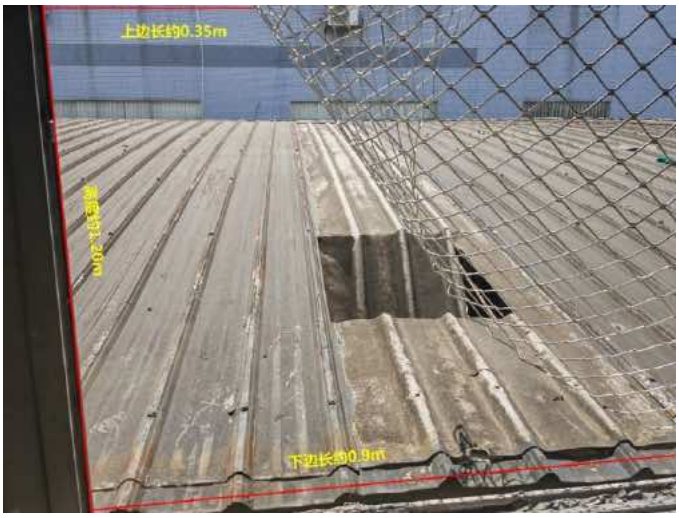


图 6 事发位置铁丝防盗网开口位置

3.事发位置窗户下方遗留有冲击电钻、铁锤及角铁、塑料二通、三通等作业工具和材料，经证实是周成富留下（图 7）。



图 7 现场遗留的工具及材料

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。同时，该事故没有造成社会恐慌、骚乱，以及负面不良舆论。

（四）间接原因分析

周成富，未具备电工特种作业资质，长期承包电气设备安

装等作业，未具备高处作业资质冒险进行高处作业，未具备安全生产条件实施危险作业。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故有关单位

大海安防公司，有制定《安全生产组织架构和任命书》《安全生产管理制度》《员工教育培训制度》《安全检查制度》《危险作业安全管理制度》《高处作业安全管理制度》《企业安全会议制度》《安全生产责任制考核制度和考核标准》《各类事故应急处置方案》等规章制度与规程，有定期开展安全隐患排查治理和应急演练，有对本公司从业人员定期进行安全培训。但大海安防公司将包含高处作业的电气安装作业发包给不具备安全生产条件的个人（周成富），外包管理制度缺失，未落实《高处作业安全管理制度》。

（二）有关监管部门的履职情况

1.东莞市应急管理局麻涌分局，作为麻涌镇辖区内工矿商贸行业领域安全监管部门，主要对辖区内规模以上和重点监管企业落实安全生产检查、监管工作。2024 年至事故发生前，共监督检查企业 413 家次，发现隐患 240 处，完成整改 240 处，对存在违法行为的企业进行立案查处 28 宗。2024 年以来，对大海安防公司开展复工复产检查 1 次。

2.东莞市麻涌镇新基村村民委员会，是大海安防公司的属地村，负责辖区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传。2024 年至事故发生前，检查企业 381 家次，排查隐患 237 项，

已整改隐患 237 项，组织人员对大海安防公司开展检查 8 家次，排查隐患 16 项，已整改隐患 16 项。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周成富，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.大海安防公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[9]规定，建议应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.王佳惠，作为大海安防公司法定代表人兼主要负责人，其安全生产工作职责履行不到位，外包管理制度缺失，未组织落实《高处作业安全管理制度》，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[10]规定，建议应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.吴文平，主要负责涉事水冷机安装作业的对接及管理工作，是该作业的直接责任人员，建议应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌应急管理分局局长约谈大海安防公司主要负责人，要求其深刻吸取该起事故教训，必

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

须严格按照国家安全生产法律法规有关规定，全面落实企业安全生产主体责任。

2.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌应急管理分局局长对奇声公司主要负责人、安全管理人员等中高层管理人员进行集体约谈，督促其加强对进驻园区企业的统一协调和管理，加大安全检查督促力度和频次，消除各类安全事故隐患。

3.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌应急管理分局局长约谈新基村分管安全生产副书记，督促其切实履行属地监管责任，组织分析辖区安全生产状况，加强监督巡查工作，压实辖区企业安全生产主体责任。

4.建议大海安防公司对安全管理员陈斌进行内部处理，督促其加强落实安全生产管理职责，加大检查本单位安全生产状况的力度。

事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故的发生，暴露出部分企业安全生产主体责任落实不到位，企业的主要负责人、安全管理等相关人员未认真履行管理职责，将工程发包给不具备安全生产条件的个人，外包管理制度缺失，作业人员安全意识薄弱，企业检查安全生产状况不力；各相关职能部门在开展企业安全巡查（检查）工作不细致，检查存在疏漏。

七、事故整改和防范措施

（一）大海安防公司应深刻汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，落实安全生产主体责任，认真组织对全厂生产作业场所和设施、设备进行安全风险辨识管控，落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；切实加强对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，及时防控人的不安全行为和物的不安全状态，坚决杜绝“三违”行为，从源头上遏制生产安全事故发生。

（二）奇声公司要进一步加强园区进驻企业安全管理，针对园区企业安全生产管理工作的特点和规律，建立健全安全生产责任制度，进一步完善安全生产监管体制机制，督促进驻企业严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，加大对进驻企业的安全检查督促力度和频次，深化安全隐患排查整改，及时发现并消除各类安全隐患。

（三）新基村委会要开展事故警示工作，务必要辖区内同类型企业吸取本次事故的深刻教训，认真查找工作不足，继续加大安全生产检查力度，组织研究分析辖区内安全生产形势，对重点监管企业和安全管理差、现场混乱的企业提高排查力度和频次。

（四）麻涌应急管理分局要进一步加大对工贸行业安全监管力度，按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的要求，继续深入开展安全大排查大整治工作，对在检查中发现的企业安全生产主体责任落实不到位、安全投入不足、安全措施不到位、违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为要按照相关法

律规定予以坚决处理，及时消除各类事故隐患，防止类似事故再次发生。